

Auditoria dos treinamentos Go2: expert e medium-replay

Projeto: NEUBAY / Go2 Joystick Flat Terrain

Data do relatório: 23 de agosto de 2026

Escopo: datasets, world models e agentes das variantes `direction-expert-v1` e `direction-medium-replay-v0`

1. Resumo executivo

Foram encontrados três checkpoints de world model rotulados como `medium-replay-v0` que são byte a byte idênticos aos checkpoints `expert-v1` correspondentes às seeds 0, 1 e 2. Os arquivos são independentes no sistema de arquivos e foram criados em datas diferentes, portanto não são links físicos ou simbólicos.

Os datasets atuais expert e medium são diferentes tanto no arquivo HDF5 quanto em seu conteúdo lógico. Apesar disso, os logs dos jobs rotulados como medium informam exatamente **1.000.007 transições usadas**, quantidade que coincide com o dataset expert. O dataset medium atual produziria **1.031.203 transições usadas**.

A conclusão sustentada pelas evidências é que os jobs de world model rotulados como medium consumiram os dados expert, ou uma representação com o mesmo conteúdo lógico do expert. Os checkpoints medium não constituem treinamentos independentes no dataset medium. Como consequência, os agentes medium foram treinados usando world models incorretamente rotulados e seus resultados não devem ser publicados como resultados medium definitivos.

Não foi encontrada evidência de que o treinamento expert tenha sido causado ou corrompido por esse incidente. Entretanto, os artefatos expert devem ser mantidos sob auditoria até que o caminho efetivo do dataset utilizado nos jobs históricos também seja documentado.

2. Artefatos examinados

2.1 Agentes

- Expert: `agent_seed0.eqx` e `agent_seed2.eqx`.
- Medium: `agent_seed0.eqx`, `agent_seed1.eqx` e `agent_seed2.eqx`.

Os agentes medium possuem hashes diferentes e suas configurações internas registram corretamente:

- `dataset_name=Go2JoystickFlatTerrain-direction-medium-replay-v0`;
- caminho HDF5 medium;
- seeds 0, 1 e 2;
- ausência de carregamento de agente anterior (`load_agent_path=null`).

2.2 World models

Foram examinados os checkpoints finais `ensemble_seed*.eqx` das variantes expert e medium. Também foram observados checkpoints `latest_seed*.eqx` apenas no conjunto expert.

2.3 Datasets

- Expert: `Go2JoystickFlatTerrain-direction-expert-v1/data/main_data.hdf5`.
- Medium: `Go2JoystickFlatTerrain-direction-medium-replay-v0/data/main_data.hdf5`.

3. Evidências coletadas

3.1 Checkpoints expert e medium possuem hashes idênticos

- Seed 0:
`aa40b8e0e05cda0ebd3dc86f901947c74e88d8aab0a676822c7c80498ee8d31e`
- Seed 1:
`a4a047f327b069409b2c2c1264dc36707e6ff18dd70d3e8ef524208b63157e6a`
- Seed 2:
`178646db09c17ca12b490caf4e49f371a11ea52f8ce33e8eb3e8a6ca90bb3624`

Igualdade de SHA-256 significa igualdade byte a byte, incluindo parâmetros serializados e cabeçalho do

checkpoint.

3.2 Os arquivos não são hard links

O comando `stat` mostrou inodes diferentes e contagem de links igual a 1. Os checkpoints expert são datados de 7 de julho de 2026; os medium, de 19 de agosto de 2026. Portanto, existem como arquivos físicos separados.

3.3 Os HDF5 são diferentes

- Expert, 477 MB:

c9337a3c6cd0a8ccb908bc0f7768533c673cb598c3b7daf186ddf45ac828dc66

- Medium, 673 MB:

12a15665780eece5827f01f3b42733b201601d0dec605bbb2e073d0122801eb

A inspeção estrutural também encontrou diferenças claras. O primeiro episódio expert possui 1.000 ações e 1.001 observações, enquanto o primeiro episódio medium possui 34 ações e 35 observações.

3.4 O conteúdo lógico utilizado pelo world model é diferente

Medida	Expert	Medium
Episódios	1.003	4.322
Transições brutas	1.001.007	1.032.026
Transições utilizáveis	1.000.007	1.031.203
Hash lógico completo	03c27a04...029e5	953521dc...a4a63
Hash das transições de treino	bedf2b5a...164fd	95d3aab4...5e9c

Os hashes lógicos completos e de treinamento são diferentes. Assim, a igualdade dos checkpoints não pode ser explicada apenas por compressão, metadados ou organização interna do HDF5.

3.5 Os logs medium registram a contagem do expert

Todos os jobs completos rotulados como medium imprimiram:

```
inputs.shape=(1000007, 60)
targets.shape=(1000007, 49)
```

O número 1.000.007 coincide exatamente com as transições utilizáveis do expert. Se o HDF5 medium atual tivesse sido consumido, o esperado seria 1.031.203 transições antes da separação treino/validação.

Essa é a evidência mais direta de que o conteúdo expert foi lido durante os jobs rotulados como medium.

3.6 O treinamento realmente executou

Os jobs medium não apenas copiaram imediatamente uma inicialização:

Seed	Época de encerramento	MSE de validação final
0	61	0,1424
1	91	0,1421
2	85	0,1421

Cada época processou 3.903 batches. Não foram encontrados NaN, traceback, término por falta de memória ou interrupção do treinamento.

Uma reconstrução da inicialização aleatória para cada seed também produziu hashes diferentes dos checkpoints finais. Portanto, os `ensemble_seed*.eqx` contêm parâmetros treinados, não apenas pesos iniciais.

3.7 Agentes medium carregaram os checkpoints medium

Os logs dos agentes seeds 0, 1 e 2 registram o caminho medium e mostram que os agentes foram salvos normalmente. Porém, como os arquivos de world model medium contêm os mesmos pesos expert, a origem dinâmica desses rollouts é incorreta para um experimento medium independente.

4. O que ocorreu

A reconstrução mais consistente é:

1. O job foi submetido e rotulado como `direction-medium-replay-v0`.
2. O diretório de saída e os nomes no W&B foram configurados como `medium`.
3. Durante a leitura dos dados, o processo consumiu 1.000.007 transições, correspondentes ao `expert`.
4. O world model foi efetivamente otimizado por dezenas de épocas sobre esses dados.
5. Os pesos resultantes foram salvos no diretório `medium`.
6. Os agentes `medium` carregaram esses checkpoints e foram treinados sob a identificação `medium`.

Isso explica simultaneamente a contagem nos logs, a igualdade exata dos checkpoints e a existência de agentes `medium` distintos.

5. Causas possíveis

O mecanismo exato que resolveu o caminho errado ainda não foi demonstrado historicamente. As causas mais plausíveis são:

1. **Divergência entre `dataset_name` e `dataset_path`.** O nome foi sobrescrito para `medium`, mas algum caminho efetivo permaneceu com o valor `expert` definido em `configs/go2/base.yaml`.
2. **Versão histórica diferente do carregador.** O código executado em 19 de agosto pode não ser idêntico ao código atualmente inspecionado, especialmente na resolução do HDF5.
3. **Caminho implícito ou fallback.** A resolução automática pode ter localizado o `expert` quando o `medium` não estava visível no mesmo namespace do contêiner ou quando o caminho explícito não foi repassado ao método de treinamento.
4. **Estado divergente entre `host`, `bind` e contêiner.** O script exibia o argumento `medium`, mas o processo Python pode ter resolvido outro arquivo dentro do ambiente montado.
5. **Mudança posterior de arquivos ou código.** O dataset `expert` atual tem data posterior ao world model `expert`, indicando que parte do estado histórico já foi substituída ou baixada novamente.

Não foi encontrada uma operação explícita de `cp`, `rsync` ou link de checkpoints no script Slurm ou em `cont_ensemble.py`. Por isso, a hipótese de leitura do dataset errado é mais consistente que uma cópia posterior manual, embora a cópia não possa ser excluída apenas com os registros disponíveis.

6. Impacto científico

Expert

- Os world models `expert` não são invalidados diretamente por este incidente.
- Os agentes `expert` foram treinados apenas no world model, com avaliação real desativada (`eval.enabled=false`, `real_episodes=0`).
- A queda rápida observada no MuJoCo indica baixa transferência para o simulador, mas não prova falha no processo de otimização offline.

Medium

- Os world models `medium` não podem ser tratados como modelos treinados independentemente no dataset `medium`.
- Os agentes `medium` e suas métricas não devem ser usados como resultados `medium` definitivos.
- Os runs W&B devem ser marcados como inválidos ou arquivados com uma nota de auditoria, sem apagá-los.
- World models e agentes `medium` precisam ser retreinados após a correção e validação do pipeline.

7. Correções recomendadas

1. Passar `dataset_path` explicitamente ao treinamento do world model.
2. Derivar esse caminho do mesmo DATASET usado no nome do job.
3. Registrar no início de cada run:

- caminho absoluto resolvido;
 - SHA-256 do HDF5;
 - número de episódios;
 - transições brutas e utilizadas.
4. Adicionar uma asserção que verifique a correspondência entre `dataset_name` e `caminho`.
 5. Salvar essas informações no cabeçalho do checkpoint e na configuração W&B.
 6. Comparar o hash do novo checkpoint com checkpoints de outros datasets e interromper o pipeline se houver igualdade inesperada.
 7. Executar primeiro um smoke test e confirmar que o log medium contém 1.031.203 transições utilizáveis.
 8. Retreinar as seeds 0, 1 e 2 do world model medium.
 9. Somente depois retreinar os agentes medium nas mesmas seeds.
 10. Preservar os artefatos atuais em uma área marcada como `invalid_audit`, sem publicá-los como resultados válidos.

8. Segurança e publicação

Durante a auditoria foi encontrada uma credencial W&B escrita diretamente no script Slurm. O valor não é reproduzido neste relatório.

Antes de qualquer envio ao GitHub:

1. revogar e rotacionar a credencial;
2. removê-la do script;
3. verificar se ela aparece no histórico Git;
4. manter segredos apenas em `.netrc`, arquivo ignorado ou variável protegida;
5. executar uma varredura de segredos antes do push.

Checkpoints `.eqx`, datasets, contêineres e ambientes virtuais não devem ser enviados diretamente ao repositório Git. Recomenda-se publicar apenas código, configurações, manifestos, hashes, documentação e uma seleção pequena de vídeos; artefatos grandes devem ser armazenados externamente.

9. Conclusão

O erro não pode ser reduzido a uma ação individual do usuário. O comando e os logs aparentavam corretamente um treinamento medium, mas o pipeline não registrou nem validou o arquivo efetivamente lido. Essa ausência de validação permitiu que um run rotulado como medium consumisse dados compatíveis com o expert e produzisse artefatos incorretamente identificados.

O experimento expert permanece separadamente auditável. Já o experimento medium deve ser corrigido e repetido antes da publicação. A prioridade imediata é proteger a credencial exposta, instrumentar a resolução do dataset e executar um smoke test medium com contagens e hash verificados.